

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

सफलता की ओर आपका साथी...

TARGET BOARD

SMART STUDY, SMART CAREER – अब हर स्टूडेंट बनेगा टॉपर!

BIHAR BOARD

UP BOARD

CBSE BOARD

JEE MAIN/ ADV.

NEET - (UG)

CUET

PRINCE SIR

(FOUNDER & DIRECTOR)

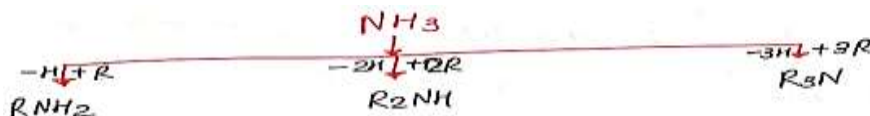
HINDI EXPERT

9 YEARS+
OF TEACHING EXPERIENCE

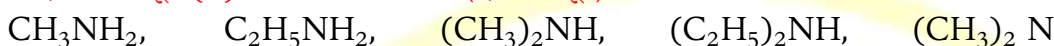


Chapter – 13 || ऐमीन (AMINE) ||

❖ अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक ऐमीन कहलाता है।



➤ एल्किल समूह (R) → के स्थान पर Ar (एरिल समूह) भी लिख सकते हैं।



ऐमीन का वर्गीकरण (classification of amines)

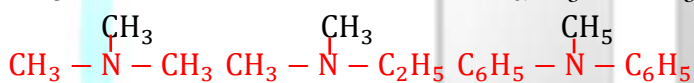
❖ **प्राथमिक ऐमीन (Primary amines)**:- जब NH_3 से एक H -परमाणु एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्राथमिक ऐमीन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र RNH_2 या ArNH_2 होता है। इसमें क्रियात्मक समूह (functional group) $-\text{NH}_2$ समूह होता है। Ex. $\div \text{CH}_3\text{NH}_2, \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2,$

❖ **द्वितीयक ऐमीन (Secondary amines)**:- जब NH_3 से दो H -परमाणु दो एल्किल या एरिल समूह प्रतिस्थापित होता है, द्वितीयक ऐमीन कहलाता है, इसका सामान्य सूत्र R_2NH या Ar_2NH होता है। इसमें functional group $>\text{NH}$ होता है। Ex. $\div \text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3, \text{CH}_3 - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH} - \text{CH}_3$

डाई मेथिल ऐमीन

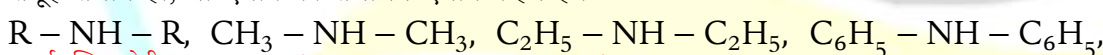


❖ **तृतीयक ऐमीन (Tertiary amines)**:- जब NH_3 से तीन H -परमाणु तीन एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तृतीयक ऐमीन कहलाता है, इसका सामान्य सूत्र R_3N या Ar_3N होता है, इसमें functional group $\rightarrow \text{N}$ होता है।



➤ द्वितीयक एवं तृतीयक ऐमीन को पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

(i) **सममित या सरल ऐमीन (Symmetrical or Simple Amines)**:- यदि ऐमीन के नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल या एरिल समूह समान हो, तो ऐमीन को सममित ऐमीन कहते हैं।

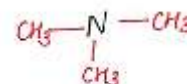


डाई एल्किल ऐमीन

डाई मेथिल ऐमीन

डाई एथिल ऐमीन

डाई फेनिल ऐमीन

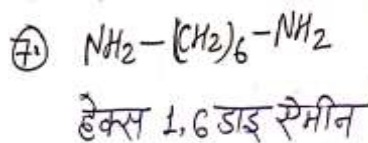
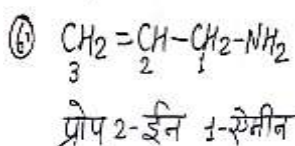
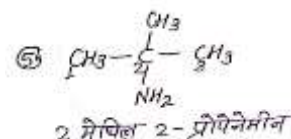
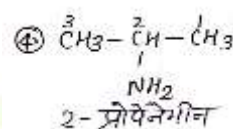
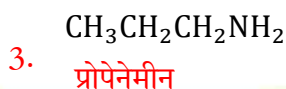


(ii) **असममित या मिश्रित ऐमीन (Unsymmetrical or mixed amines)** यदि ऐमीन के नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल या एरिल समूह भिन्न-भिन्न हो तो ऐमीन को असममित ऐमीन कहते हैं।



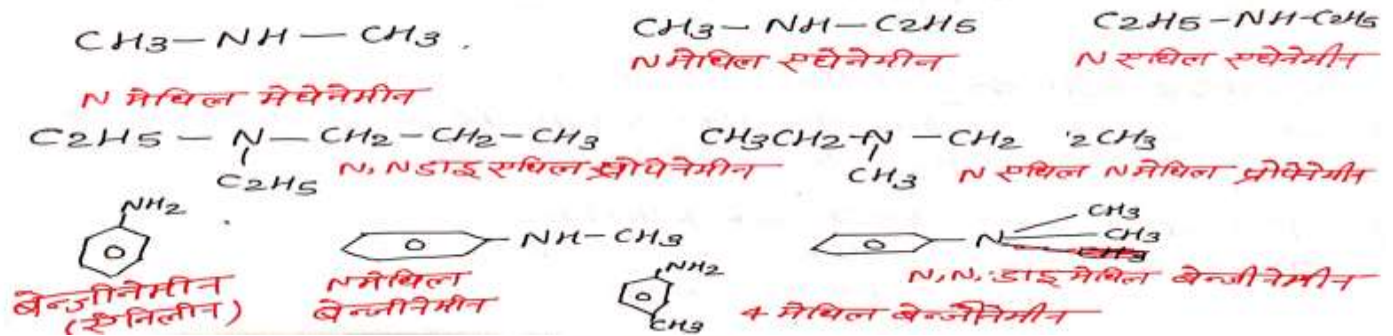
Nomenclature of Amines (ऐमीन का नामकरण)

I.U.P.A.C पद्धति:- इसका I.U.P.A.C नाम एल्केनीन होता है।



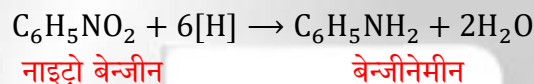
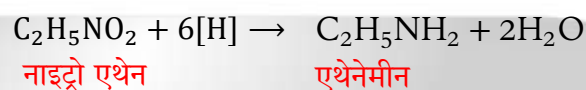
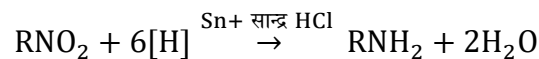
Note:- द्वितीयक ऐमीन को N-एल्किल एल्केनीन तथा तृतीयक ऐमीन को N,N डाई एल्किल एल्केनीन कहते हैं।

द्वितीयक या तृतीयक ऐमीन में नाइट्रोजन पर जुड़े एल्किल समूह में से दीर्घतम (बड़ी) एल्किल समूह को एल्केनीन व शेषको एल्किल के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है।

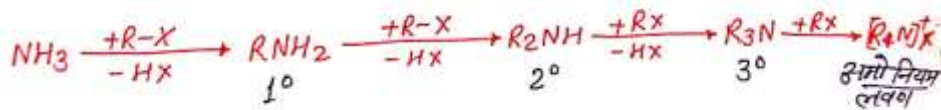


ऐमीनों का विरचन (Preparation of Amines):-

1. नाइट्रो यौगिक के अपचयन द्वारा (By reduction of nitro compounds):- नाइट्रो यौगिक टिन व सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या लोहा + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या प्लैटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से ऐमीन में अपचयित हो जाते हैं।

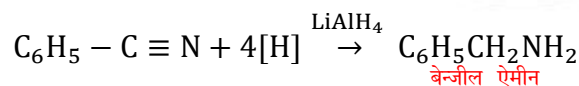


2. हॉफमान अमोनीअपघटन विधि (Hofmann's ammolaysis method):- जब किसी एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाता है तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐमीन तथा चतुष्क अमोनियम हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है।

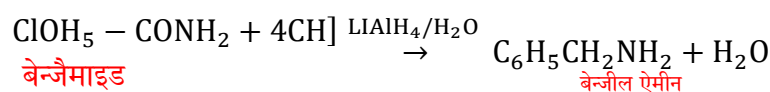
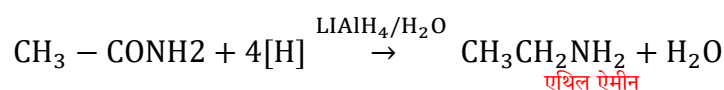
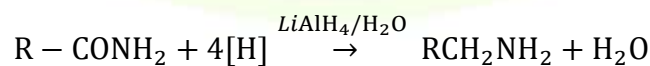


3. नाइट्राइलों के अपचयन से (By reduction of nitrile):- नाइट्राइल LiAlH_4 या $\text{Na} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ की उपस्थिति में अपचयित होकर ऐमीन बनाते हैं।

➤ इस अभिक्रिया को मेण्डिस अभिक्रिया भी कहते हैं।



4. ऐमाइड के अपचयन से (By reduction of amides):- ऐमाइड लीथियम ऐलुमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर ऐमीन देते हैं।



BEST TEACHERS, BEST RESULTS ONLY AT TARGET BOARD



PRINCE SIR

HINDI EXPERT

9 + YEARS



ANAND SIR

PHYSICS EXPERT

8 + YEARS



SAURABH SIR

MATH EXPERT

7 + YEARS



ABHISHEK SIR

BIOLOGY EXPERT

7 + YEARS



DEEPAK SIR

ENGLISH EXPERT

9 + YEARS



VIVEK SIR

CHEMISTRY EXPERT

6 + YEARS

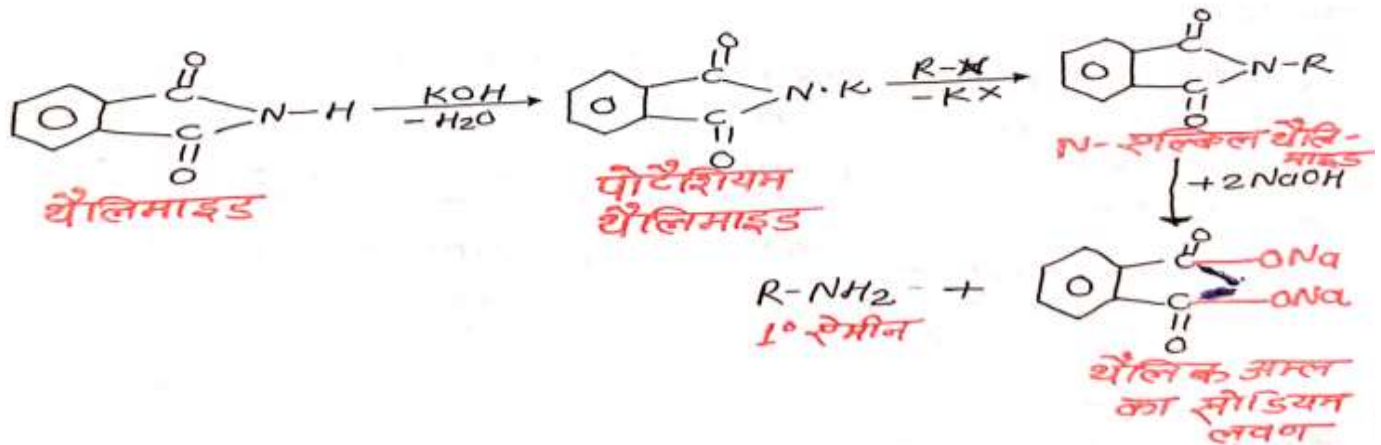


IRSHAD SIR

URDU EXPERT

7 + YEARS

5. गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण (By gabriel phthalimide synthesis):- थैलिमाइड alc KOH से अभिक्रिया करके थैलिमाइड के साथ गर्म पोटैशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के बाद क्षारीय अपघटन द्वारा प्राथमिक ऐमीन बनाते हैं।



नोट:- इस अभिक्रिया का प्रयोग प्राथमिक ऐमीन बनाने में किया जाता है।

6. हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया (By Hofmann bromamide reaction):- ऐमाइड को जब ब्रोमीन तथा कॉस्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक ऐमीन बनाती है।

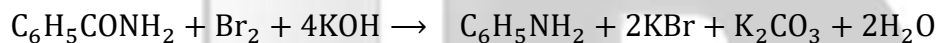


ऐमाइड



ऐसीटैमाइड

मेथिल ऐमीन

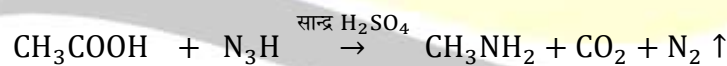
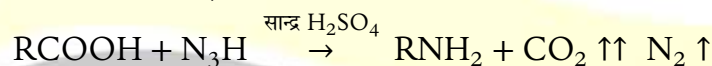


बेन्जैमाइड

ऐनिलीन

नोट:- इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक ऐमीन का निर्माण होता है।

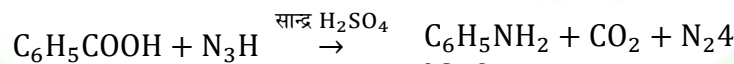
7. श्मिट अभिक्रिया द्वारा (By Schmidt Reaction):- सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रेजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक ऐमीन बनाती है।



ऐसीटिक अम्ल

हाइड्रेजोइक अम्ल

मेथिल ऐमीन



बेन्जोइक अम्ल

ऐनिलीन

नोट:- इस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक ऐमीन का निर्माण प्राप्त होता है।

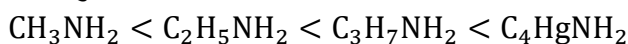
➤ **ऐमीन के भौतिक गुण (Physical properties of amines):-**

1. निम्न ऐलिफैटिक ऐमीन मछली के समान गंध वाली गैस है तथा तीन या तीन से अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक ऐमीन द्रव तथा इससे उच्च ऐमीन ठोस है। ऐनिलीन प्रायः रंगहीन होते हैं।

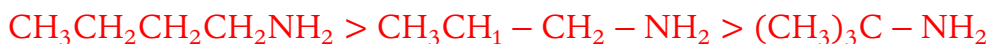
2. निम्न ऐमीन जल में विलेय होती है।

1° ऐमीन > 2° ऐमीन > 3° ऐमीन

3. अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है।

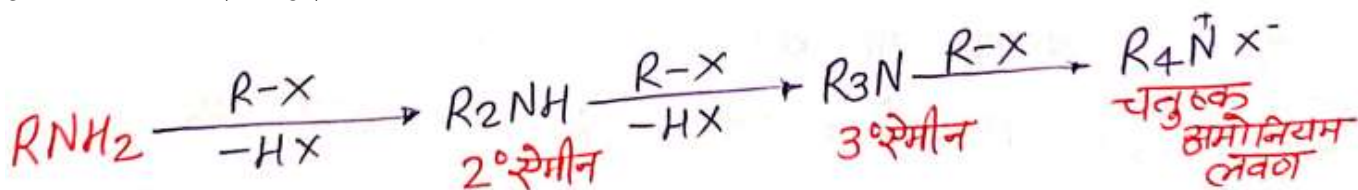


4. पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घटता है।

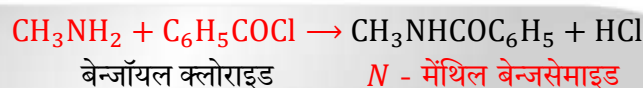
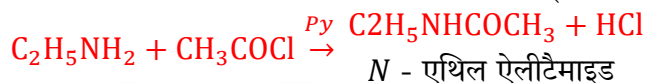


❖ ऐमीन के रासायनिक गुण (Chemical properties of amine):-

1. ऐल्किलीकरण (Alkylation):- प्राथमिक ऐमीन की अभिक्रिया जब ऐल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो क्रमशः द्वितीयक व तृतीयक ऐमीन व अन्तः चतुष्क अमोनियम लवण बनता है।



2. ऐसिलीकरण प्राथमिक ऐमीन की अभिक्रिया ऐसिड क्लोराइड के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन एथिल ऐसीटमाइड बनता है।
मेथिल ऐमीन, बेन्जॉयल क्लोराइड से भी अभिक्रिया करती है, तो इस अभिक्रिया को बेन्जाइलन कहते हैं।

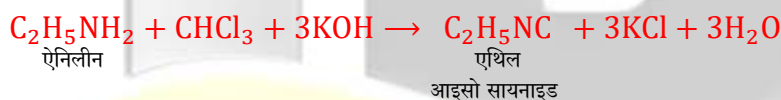


मेथिल ऐमीन, बेन्जॉयल क्लोराइड से भी अभिक्रिया करती है, तो इस अभिक्रिया को बेन्जाइलन कहते हैं।

3. कार्बिल ऐमीन अभिक्रिया (Carbylamine reaction):- प्राथमिक ऐमीन, क्लोरोफॉर्म, और ऐल्कोहॉलिक KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गन्धयुक्त पदार्थ आइसोसायनाइड बनता है।



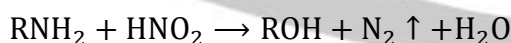
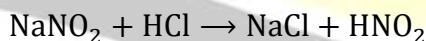
ऐल्किल
आइसोसायनाइड



नोट:- 2 डिग्री और 3 डिग्री ऐमीन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। इस अभिक्रिया को आइसो सायनाइड परीक्षण कहते हैं।

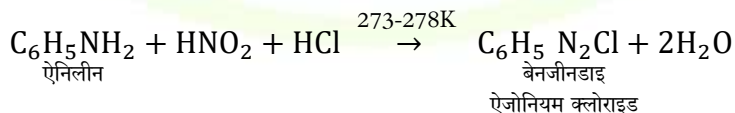
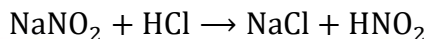
4. नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया (Reaction with nitrous acid):-

(1) ऐलिफैटिक प्राथमिक ऐमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके ऐल्कोहॉल बनाती है। व नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है।



(2) ऐरौमैटिक प्राथमिक ऐमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके डाइऐजोनियम लवण बनाती है।

➤ इस अभिक्रिया को डाइऐजोटीकरण कहते हैं।



5. हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया (Reaction with Hinsberg's reagent):-

➤ बेन्जीन सल्फोनिल क्लोराइड $[\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}]$ को हिन्सबर्ग अभिकर्मक कहते हैं।

➤ प्राथमिक एवं द्वितीयक ऐमीन अभिक्रिया करके सल्फोनैमाइड बनाते हैं।

97.80%
Percentage

RANK

1



Ranjan Verma

Bihar Topper-2025 (Matric)

96.08%
Percentage

RANK

1



Priya Jaiswal

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

2



Akash Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

97.40%
Percentage

RANK

3



Priyanshu Ranjan

Bihar Topper-2025 (Matric)

95.06%
Percentage

RANK

3



Ravi Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

5

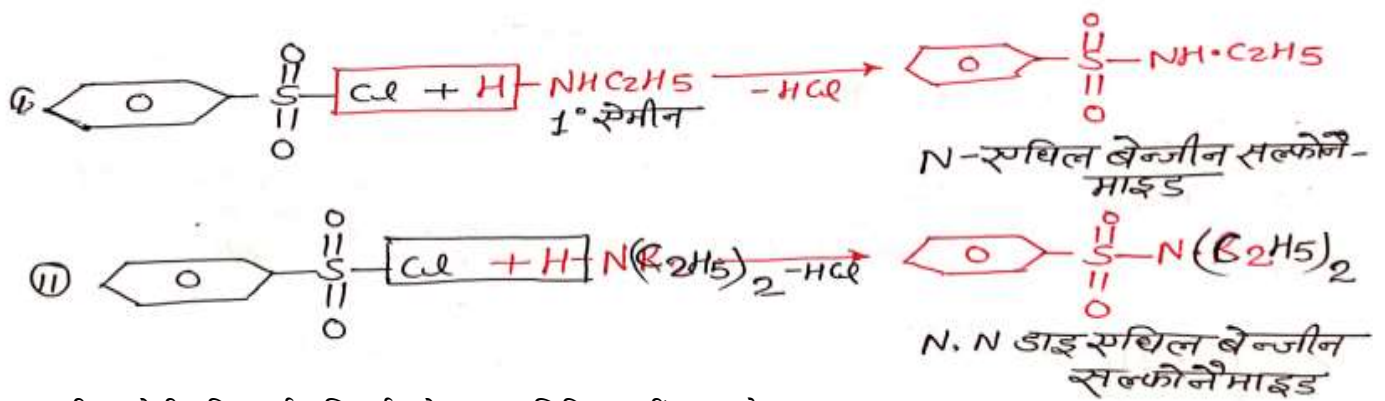


Utkarsh Raj

Jehanabad Topper-2025 (Matric)
5th Bihar Topper-2025

and many more...

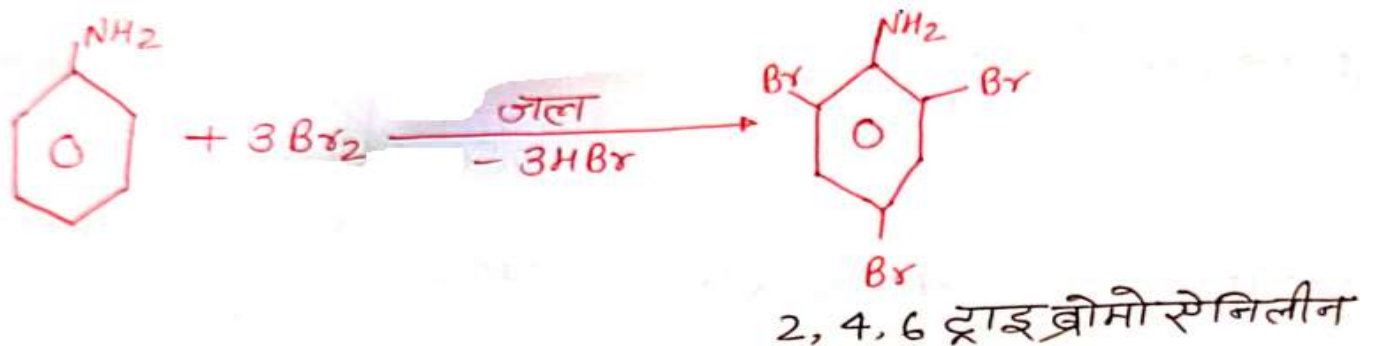
**OUR SOME
TOPPER'S 2025**



नोट:- तृतीयक ऐमीन हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।

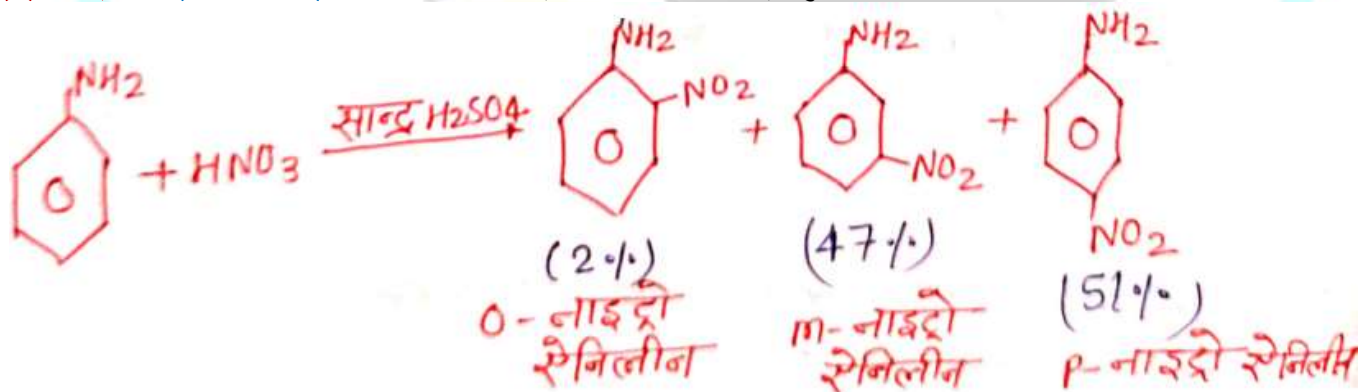
6. इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया (Electrophilic substitution reaction):-

(i) ब्रोमीनन (Bromination):- ऐनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके 2, 4, 6 ट्राइ ब्रोमो ऐनिलीन का सफेद अवक्षेप देता है।

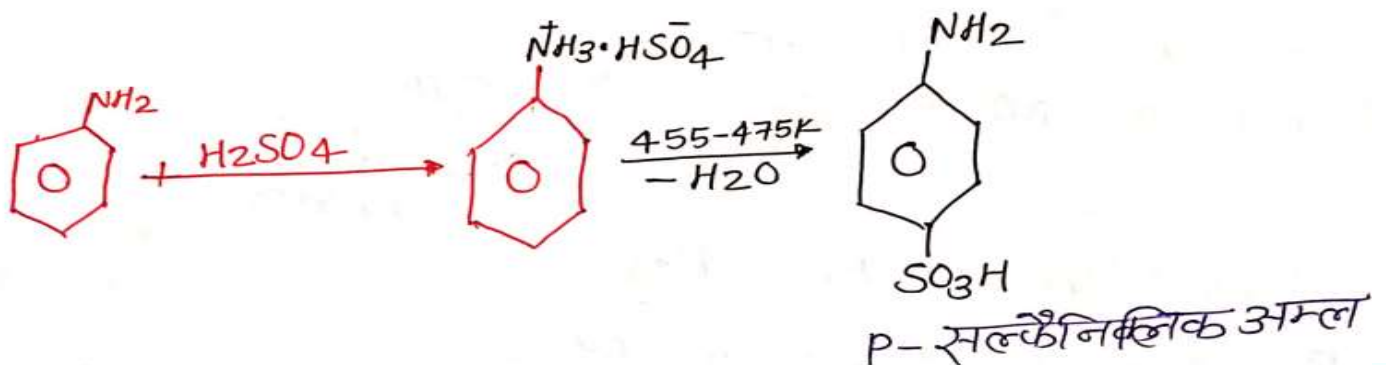


नोट:- ब्रोमीन जल का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है।

(ii) नाइट्रीकरण (Nitration):- ऐनिलीन का नाइट्रीकरण करने पर नाइट्रो व्युत्पन्न का निर्माण होता है।

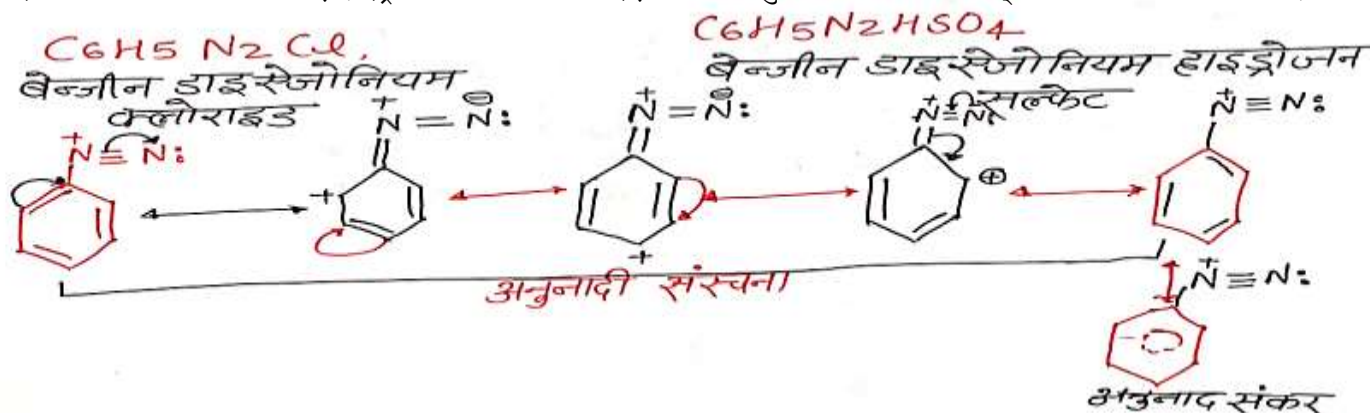


(iii) सल्फोनीकरण (Sulphonation):- ऐनिलीन को सान्द्र H_2SO_4 के साथ 455 – 475 K पर गर्म करने पर p - ऐमीनो बेन्जीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है।

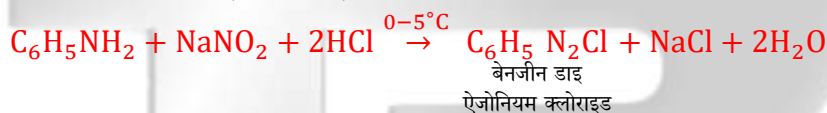


डाइ ऐजोनियम लवण

- डाइ ऐजोनियम लवण का सामान्य सूत्र $[ArN_2^+ \times ^-]$ होता है।
- इस लवण में $-N^+ \equiv N^-$ या $N^- \equiv N^+$ आयन को डाइ ऐजोनियम आयन कहते हैं।
- इनका नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम में डाइऐजोनियम अनुलम्ब लगाने के पश्चात् ऋणायन का नाम लिखते हैं।



❖ **डाइ ऐजोनियम विरचन की विधि (Preparation of diazonium):-** ऐनिलीन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बने हिमकारी विलयन पर सोडियम नाइट्राइट के ठण्डे विलयन ($0 - 5^\circ C$) की अभिक्रिया से बेन्जीन डाइ ऐजोनियम क्लोराइड बनता है।

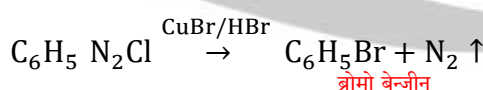
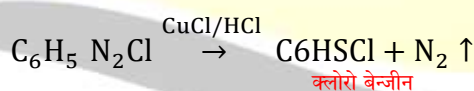


➤ **भौतिक गुण (Preparation of diazonium):-**

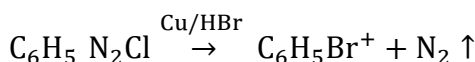
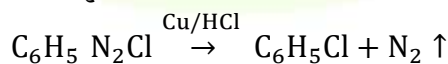
1. यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है।
2. यह जल में विलेय किन्तु एल्कोहॉल व ईथर में अल्प विलेय है।
3. यह लिट्मस पेपर की प्रति उदासीन होता है।

➤ **रासायनिक गुण (Chemical properties):-**

1. **सैन्डमायर अभिक्रिया (Sandmeyer's Reaction):-** डाइऐजोनियम लवण के विलयन को $CuCl/HCl$ या $CuBr$ या $CuCN/kcn$ विलयन के साथ अभिकृत करने पर डाइऐजो समूह ($-N_2Cl$) क्रमशः $-Cl$, $-Br$ या $-CN$ से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, सैन्डमायर अभिक्रिया कहलाती है।

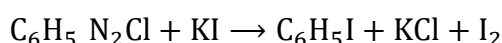


2. **गाटरमान अभिक्रिया (Gattermann's - Reaction):-** बेन्जीन डाइऐजोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ताँबा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करने पर क्लोरो या ब्रोमोबेन्जीन बनाते हैं।



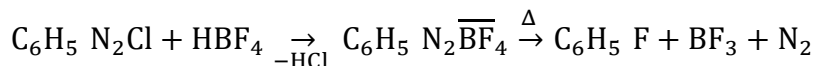
3. **प्रतिस्थापन अभिक्रिया (Replacement Reaction):-**

(i) **आयोडिन द्वारा प्रतिस्थापन (Replacement by Iodine):-** बेन्जीन डाइ ऐजोनियम लवण के विलयन की अभिक्रिया पोटैशियम आयोडाइड से कराते हैं तो आयोडो बेन्जीन बनाती है।

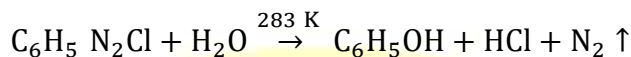


(ii) फ्लूरोइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन (Replacement by fluoride):-

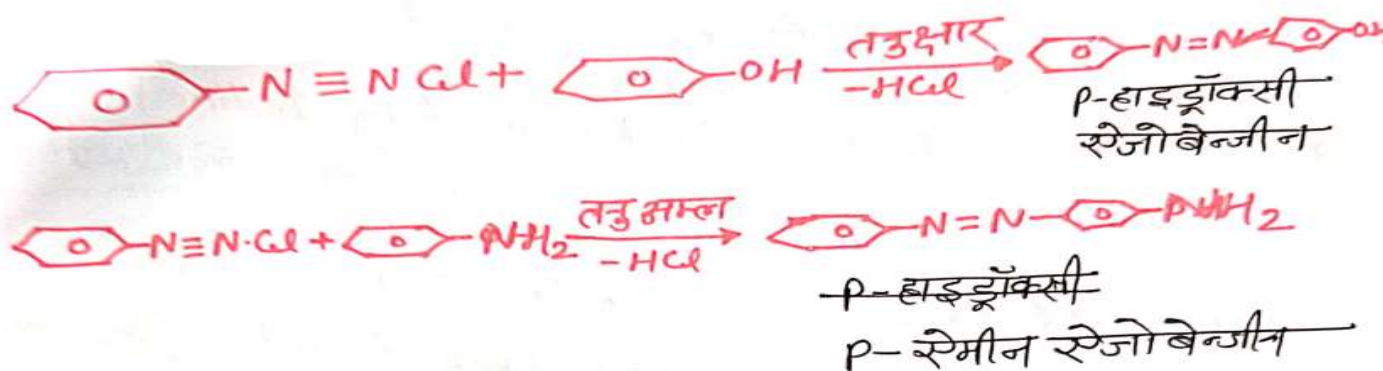
बेन्जीन डाइऐजोनियम लवण की अभिक्रिया फ्लुओरो बोरिक अम्ल से कराते हैं तो बेन्जीन डाइऐजोनियम फ्लुओरो बोरेट अवक्षेपित हो जाता है, जो गर्म करने पर फ्लुओरो बेन्जीन बनता है।



(iii) हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन (Replacement by hydroxyl group):- बेन्जीन डाइऐजोनियम लवण के विलयन को जल के साथ 283 केल्विन पर गर्म करने पर फीनॉल प्राप्त होता है।



4. युग्मन अभिक्रिया (Coupling Reaction):- बेन्जीन डाइऐजोनियम लवण, फीनॉल व ऐमीन के साथ क्रमशः तनु क्षार व तनु अम्ल की उपस्थिति में युग्मन से रंजक बनाते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहलाती है।



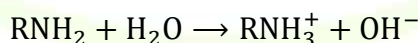
➤ डाइऐजोनियम लवण का कार्बनिक यौगिक संश्लेषण में महत्त्व (Importance of diazonium salts in the synthesis of Organic compound):-

1. इससे बेन्जीन, क्लोरोबेन्जीन, फेनिल सायनाइड, फीनॉल आदि यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है।
2. इसकी सहायता से बाइफेनिल जैसे अन्य हाइड्रोजन का संश्लेषण किया जाता है।
3. फेनिल हाइड्रेजिन, ऐनिलीन जैसे - महत्त्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण भी किया जाता है।

❖ ऐमीन की क्षारीय प्रकृति (Basic Nature of amines):-

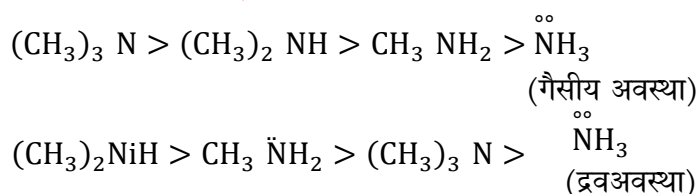
➤ कारण:-

1. ऐमीन एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, अतः यह लुईस क्षार है।
2. हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करने के कारण - क्षार
3. ऐमीन के जलीय विलयन में हाइड्राऑक्साइड आयन होने के कारण - क्षार



❖ ऐमीन की क्षारीय प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक:-

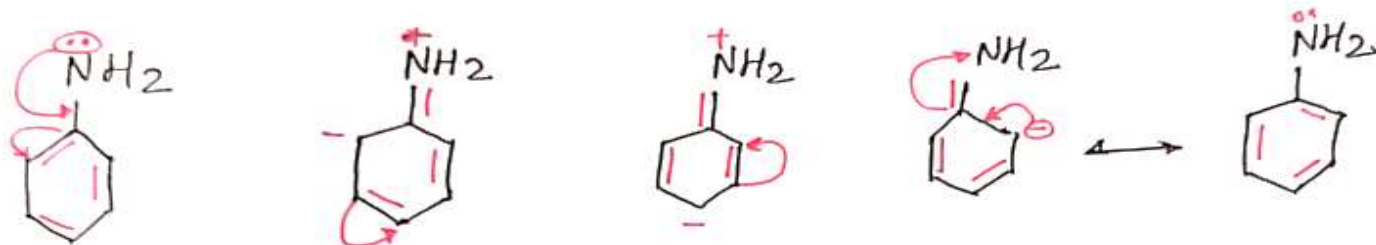
- +I effect → ऐमीन की क्षारीय प्रबलता को बढ़ा देते हैं।
 -I effect → ऐमीन की क्षारीय प्रबलता को घटा देते हैं।



नोट:- त्रिविम बाधा सबसे अधिक इसलिए हाइड्रोजन आयन का आक्रमण कठिन हो जाता है।

ऐलिफैटिक ऐमीन > अमोनिया > ऐरोमैटिक ऐमीन

➤ ऐरोमैटिक ऐमीन में $-NH_2$ समूह का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेन्जीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेता है। अतः इस इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रोटॉनीकरण ऐमीन की तुलना में कठिनता से होता है।



नोट:-

+I effect : $[-NH_2, -O-CH_3, -CH_3] \Rightarrow Ar-NH_2$ की क्षारीय प्रबलता को बढ़ा देते हैं।

-I effect : $[-NO_2, -SO_3H, -COOH, -X] Ar-NH_2$ की क्षारीय प्रबलता को घटा देते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

- मेथिल ऐमीन, ऐनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, कारण बताइए।
- कार्बिल ऐमीन अभिक्रिया क्या है?
- एनिलीन दुर्बल भस्म है।" व्याख्या करें।
- NH_3 , $C_2H_5NH_2$, $(C_2H_5)_2NH$ एवं $(C_2H_5)_3N$ को क्षारीयता के बढ़ते क्रम लिखिए।
- अल्काइल ऐमीन, अमोनिया की तुलना में ज्यादा प्रबल भस्म है। क्यों ?
- एधिल ऐमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों, स्पष्ट कीजिए।
- ऐमीन के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए।
- निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए।
 - $C_2H_5NH_2 \xrightarrow{HNO_2} A \xrightarrow{B} CH_3COOC_2H_5$
 - $C_2H_5NH_2 + CS_2 + HgCl_2 \rightarrow A + HgS + 2HCl$
- निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए।
 - हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया
 - युग्मन अभिक्रिया
 - ग्रेनिएल थैलिमाइड संश्लेषण
 - डाइ ऐजोकरण
 - स्मिट अभिक्रिया
 - सैण्डमेयर अभिक्रिया



JOIN

TARGET BOARD
Today!

**WHERE
EVERY STUDENT
ACHIEVES SUCCESS!**

DOWNLOAD
TARGET BOARD APP

we are available on



GET IT ON
Google Play



Visit our website :
www.targetboard.co



Contact us :
+91 8114532021



Head Office Address :
Near Punjab National Bank, Road No 4,
Khemnichak, Patna - 800030

For More information scan the QR code

